

중요 어휘

- 1. 폐포(肺泡):** 폐 속에서 기체 교환이 이루어지는 작은 공기주머니.
예문: 흡연은 **폐포**를 손상시켜 호흡 기능을 저하시킨다.
- 2. 탄성력(彈性力):** 외부 힘에 의해 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘.
유의어: 복원력(復元力)
예문: 고무줄은 **탄성력**이 커서 잡아당겼다 놓으면 곧바로 원래 길이로 돌아온다.
- 3. 복원(復元)되다:** 변형되거나 손상된 것이 본래의 상태로 되돌아가다.
유의어: 회복(回復)되다
예문: 스펀지를 눌렀다가 손을 떼면 원래 형태로 **복원된다**.
- 4. 수축(收縮)하다:** 부피나 길이가 줄어들어 오그라들다.
유의어: 위축(萎縮)하다
반의어: 팽창(膨脹)하다, 이완(弛緩)하다
예문: 추운 날씨에 금속이 **수축하여** 틈새가 벌어지는 현상이 나타났다.
- 5. 인력(引力):** 물체와 물체, 또는 분자와 분자 사이에서 서로 끌어당기는 힘.
반의어: 척력(斥力)
예문: 지구와 달 사이에 작용하는 **인력**이 조석 현상을 일으킨다.
- 6. 오그라들다:** 본래의 크기보다 줄어들거나 쭈그러지다.
유의어: 쪼그라들다, 움츠러들다
반의어: 부풀다
예문: 풍선을 오래 두면 공기가 빠져 **오그라든다**.
- 7. 평형(平衡):** 둘 이상의 힘이나 작용이 서로 맞서 균형을 이룬 상태.
유의어: 균형(均衡)
예문: 시소 양쪽에 같은 무게를 올리면 **평형**을 이룬다.
- 8. 정비례(正比例)하다:** 한쪽 양이 늘어나면 다른 쪽 양도 같은 비율로 늘어난다.
반의어: 반비례(反比例)하다
예문: 일한 시간이 늘어나면 받는 임금도 **정비례하여** 증가한다.
- 9. 반비례(反比例)하다:** 한쪽 양이 늘어나면 다른 쪽 양은 같은 비율로 줄어든다.
반의어: 정비례(正比例)하다
예문: 속력이 일정할 때, 거리가 멀어질수록 도착 시간은 **반비례하여** 늘어난다.
- 10. 계면 활성제(界面活性劑):** 서로 다른 두 물질의 경계면에서 표면 장력을 낮추는 물질.
예문: 세제에 포함된 **계면 활성제**가 기름때와 물 사이의 표면 장력을 낮춰 오염을 제거한다.

- 11. 분비(分泌)하다:** 세포나 샘 조직이 특정 물질을 만들어 내보내다.
예문: 위장은 음식을 소화하기 위해 위산을 **분비한다**.
- 12. 촉진(促進)되다:** 어떤 일이나 과정이 외부 요인에 의해 더 빨라지다.
유의어: 가속(加速)되다
반의어: 억제(抑制)되다, 지연(遲延)되다
예문: 적절한 온도와 습도가 유지되자 식물의 성장이 **촉진되었다**.

[1~5] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

인간의 폐는 포도송이의 포도알과 같은 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있다. 폐포는 I형 폐포 세포와 II형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있으며, 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 한다. 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 늘어나는 정도를 ㉠[신전성]이라고 하는데, 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.

폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있다. 액체층에는 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘인 ㉡[표면 장력]이 작용하는데, 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다. 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 된다. 그러나 폐포가 오그라들려는 경향을 보이더라도 폐포의 허탈*은 거의 일어나지 않는다. ㉢[그 이유는 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문이다.]

$$P = \frac{2T}{r}$$

라플라스 법칙

폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기 압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있다. 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다. 즉 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요하고, 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구된다. 즉 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다.

하지만 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않는다. 폐포를 이루고 있는 II형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문이다. 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다.

* 허탈(collapse): 폐포가 정상적으로 공기로 확장된 상태를 유지하지 못하고 바람 빠진 풍선처럼 쭈그러들어 부피가 줄어든 상태.

1. 밑줄에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 폐포의 탄성력은 부피가 늘어난 폐포를 원래 상태로 되돌리는데 기여한다.
- ② 폐포의 표면을 둘러싸고 있는 액체층에서는 면적을 줄이려는 방향으로 힘이 작용한다.
- ③ 표면 장력이 폐포에 작용하면 폐포가 오그라들려는 경향이 나타나고 폐의 신전성은 감소한다.
- ④ 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 표면 장력이 일정할 때 반지름이 클수록 더 높은 내부 공기압이 필요하다.
- ⑤ II형 폐포 세포가 분비하는 계면 활성제는 물 분자 사이의 인력을 방해하여 표면 장력을 줄이는 역할을 한다.

2. ㉠과 ㉡의 관계에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠이 커지면 ㉡도 커지므로, 호흡에 사용되는 에너지가 줄어든다.
- ② ㉠이 작아지면 ㉡이 줄어들므로, 폐포가 오그라들려는 경향이 강해진다.
- ③ ㉠이 커지면 ㉡이 줄어들므로, 일정량의 공기를 들이마실 때 더 많은 에너지가 필요하다.
- ④ ㉠이 작아지면 ㉡에는 영향을 주지 않으므로, 폐포의 안정된 부피 유지와는 무관하다.
- ⑤ ㉠과 ㉡은 정비례하므로, 계면 활성제가 늘어나면 ㉠과 ㉡이 동시에 감소한다.

3. ㉢의 이유를 <보기>의 상황에 적용한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

잠수부가 깊은 바닷속에서 수면으로 급격히 상승하면, 외부 수압이 급감하면서 폐포 내부의 공기가 팽창한다. 이때 폐포의 부피가 탄성력의 한계를 넘어 과도하게 늘어나면 폐포벽이 손상될 수 있다. 반대로, 고도가 매우 높은 환경에서는 대기압이 낮아 폐포 내부로 유입되는 공기의 양과 압력이 줄어들 수 있다. 한편, 인공호흡기를 사용하는 환자의 경우, 장치가 폐에 공급하는 공기의 압력이 지나치게 높으면 폐포가 과팽창하여 손상될 위험이 있고, 반대로 공기 공급 압력이 지나치게 낮으면 폐포의 허탈이 촉진될 수 있다.

- ① 잠수부가 급상승할 때 폐포 내부의 공기압이 외부 압력에 비해 과도하게 커지면, ㉢에서 언급된 평형이 깨져 폐포가 과팽창할 수 있다.
- ② 고도가 매우 높은 환경에서 폐포 내부로 유입되는 공기의 압력이 줄어들면, 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘을 충분히 상쇄하지 못해 허탈이 촉진될 수 있다.
- ③ 인공호흡기의 공기 공급 압력이 지나치게 높으면, 오그라들려는 힘보다 내부 공기압이 과도하게 커져 평형이 유지되지 않는다.
- ④ 인공호흡기의 공기 공급 압력이 지나치게 낮으면, 폐포 내부의 공기압이 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘보다 작아져 허탈이 발생할 수 있다.
- ⑤ 잠수부가 수면으로 급상승하는 상황에서는 계면 활성제의 농도가 급격히 낮아지기 때문에 폐포벽이 손상되는 것이다.

4. 윗글과 <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

반지름이 서로 다른 폐포 갑과 폐포 을이 하나의 통로로 연결되어 있다고 가정하자. 폐포 갑의 반지름은 폐포 을의 반지름보다 크다. 두 폐포의 표면 장력이 동일하다면, 라플라스 법칙에 따라 각 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부 공기압이 달라진다. 두 폐포가 통로로 연결되어 있으므로 내부 공기압이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 공기가 이동하게 된다. 이때 두 폐포에서 계면 활성제가 작용하지 않는다고 가정한다.

- ① 폐포 을의 내부 공기압이 폐포 갑보다 낮으므로 공기는 폐포 갑에서 폐포 을로 이동한다.
- ② 폐포 갑의 반지름이 더 크므로 폐포 갑의 안정을 위해 필요한 내부 공기압이 폐포 을보다 높다.
- ③ 폐포 을에서 폐포 갑으로 공기가 이동하면, 폐포 을의 반지름은 더 작아지고 필요한 내부 공기압은 더 높아져 공기 이동이 가속된다.
- ④ 계면 활성제가 작용하지 않더라도 폐포 을의 반지름이 작으므로 표면 장력은 자연적으로 감소하여 허탈이 방지된다.
- ⑤ 두 폐포의 표면 장력이 동일하므로 반지름과 무관하게 두 폐포의 내부 공기압은 같아진다.

5. 윗글을 바탕으로 '허탈'에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 허탈은 폐포가 공기로 확장된 상태를 유지하지 못하고 부피가 줄어든 상태를 의미한다.
- ② 라플라스 법칙에 따르면 반지름이 작은 폐포일수록 안정된 부피 유지를 위해 더 높은 내부 공기압이 필요하므로 허탈이 일어나기 쉽다.
- ③ 폐포 내부의 공기압이 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘과 평형을 이루면 허탈은 거의 일어나지 않는다.
- ④ 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 표면 장력이 충분히 감소하지 못하여 허탈이 촉진될 수 있다.
- ⑤ 폐포가 작아질수록 표면 장력이 커지므로 작은 폐포는 큰 폐포보다 허탈이 일어나기 쉽다.

[6~10] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인간의 폐는 포도송이의 포도알과 같은 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있다. 폐포는 I형 폐포 세포와 II형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있으며, 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 한다. 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 늘어나는 정도를 신전성이라고 하는데, 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어든다고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.

폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있다. 액체층에는 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘인 표면 장력이 작용하는데, 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다. 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 된다. 그러나 폐포가 오그라들려는 경향을 보이더라도 폐포의 ㉠[허탈]*은 거의 일어나지 않는다. 그 이유는 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문이다.

[A] {폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있다. 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 $P = \frac{2T}{r}$ 라플라스 법칙 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다. 즉 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요하고, 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구된다. 즉 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다.}

하지만 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않는다. 폐포를 이루고 있는 II형 폐포 세포가 ㉡[계면 활성제]를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문이다. ㉢[특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다.] 만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다.

* 허탈(collapse): 폐포가 정상적으로 공기로 확장된 상태를 유지하지 못하고 바람 빠진 풍선처럼 쭈그러들어 부피가 줄어든 상태.

6. 윗글의 서술상 특징으로 가장 적절한 것은?

- ① 폐포의 구조에 대한 여러 학자들의 견해를 비교하여 쟁점을 도출하고 있다.
- ② 폐포에서 일어나는 현상의 원인과 그에 대한 보완 기제를 단계적으로 설명하고 있다.
- ③ 구체적인 실험 결과를 제시한 뒤 그로부터 일반적 법칙을 귀납적으로 도출하고 있다.
- ④ 폐포의 기능에 대한 통념을 먼저 소개한 뒤 이를 반박하는 새로운 이론을 제시하고 있다.
- ⑤ 시간의 흐름에 따라 폐포 연구의 역사적 전개 과정을 순차적으로 서술하고 있다.

7. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 폐포가 정상적인 부피를 유지하지 못하고 쭈그러드는 상태를 가리킨다.
- ② ㉡은 Ⅱ형 폐포 세포에 의해 분비되며 물 분자 사이의 인력을 방해하는 물질이다.
- ③ 폐포의 반지름이 작아질수록 ㉠이 일어나기 쉬운 조건이 형성되지만, ㉡의 농도 증가가 이를 상쇄한다.
- ④ ㉡이 부족해지면 표면 장력이 충분히 줄어들지 못하므로 작은 폐포에서 ㉠이 촉진된다.
- ⑤ 폐포의 반지름이 커질수록 ㉡의 농도가 높아지므로 큰 폐포일수록 ㉡의 위험이 낮다.

8. [A]를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

비누방울은 비눗물의 얇은 막으로 이루어진 구형의 기포로, 폐포와 마찬가지로 내부 공기압과 표면 장력 사이의 관계가 작용한다. 비누방울 내부에는 외부 대기압보다 약간 높은 공기압이 존재하며, 이 초과 압력은 라플라스 법칙의 원리로 설명된다. 비누방울의 표면 장력이 일정하다고 가정할 때, 크기가 서로 다른 두 비누방울 (가)와 (나)가 있다. (가)의 반지름은 2cm이고, (나)의 반지름은 4cm이다. 두 비누방울이 하나의 가는 관으로 연결되었을 때, 내부 공기의 이동이 발생한다.

- ① (나)의 반지름이 (가)의 두 배이므로, [A]에 따르면 (나)의 초과 압력은 (가)의 절반이다.
- ② (가)에서 (나)로 공기가 이동하여 (나)는 더 커지고 (가)는 더 작아진다.
- ③ (가)의 반지름이 작아질수록 (가)의 초과 압력은 더 커져 공기 이동이 가속된다.
- ④ 두 비누방울의 표면 장력이 동일하므로 반지름이 같아질 때까지 공기가 이동한 뒤 평형에 도달한다.
- ⑤ [A]에 따르면, 반지름이 작을수록 안정된 부피를 위해 더 높은 내부 공기압이 요구되므로, 반지름이 작은 (가)의 초과 압력이 더 높다.

9. ㉢을 강화하는 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 크기가 동일한 폐포 두 개에 같은 양의 계면 활성제를 투여하였더니 두 폐포의 표면 장력이 동일하게 감소하였다.
- ② 폐포의 크기와 관계없이 계면 활성제의 총 분비량이 일정한 것으로 측정되었으며, 이에 따라 크기가 작은 폐포에서는 단위 면적당 계면 활성제의 양이 증가하고 표면 장력의 감소 폭이 더 큰 것으로 나타났다.
- ③ 계면 활성제를 인위적으로 제거한 큰 폐포에서 허탈이 발생하였다.
- ④ 반지름이 큰 폐포에 계면 활성제를 추가 투여하였더니 표면 장력이 감소하여 신전성이 증가하였다.
- ⑤ 계면 활성제의 분자 구조를 분석한 결과, 물 분자와 결합하여 새로운 화합물을 생성하는 것으로 밝혀졌다.

10. 윗글을 바탕으로 <보기>의 ㉣에 대해 설명한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

미숙아의 경우 흔히 호흡 곤란 증후군을 겪을 수 있다. 미숙아는 대부분의 경우 Ⅱ형 폐포 세포가 충분히 발달하지 않았기 때문이다. 따라서 인공호흡 장치를 통해 산소와 공기를 일정한 압력으로 폐에 공급하거나 경우에 따라 ㉣[인공 계면 활성제를 투여한다.] 이러한 치료는 Ⅱ형 폐포 세포가 발달할 때까지 호흡 기능을 보조하고 생명을 유지하는 중요한 역할을 한다.

- ① Ⅰ형 폐포 세포의 기능을 대체하여 산소와 이산화 탄소의 교환을 촉진하는 역할을 한다.
- ② 폐포 표면의 액체층에서 표면 장력을 줄여 폐포가 오그라들려는 경향을 강화하는 역할을 한다.
- ③ 폐포 내부의 공기압을 직접 높여 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘을 상쇄하는 역할을 한다.
- ④ 폐포 표면의 액체층에서 물 분자 간의 인력을 방해하여 표면 장력을 줄이는 역할을 한다.
- ⑤ 폐포가 오그라들려는 경향을 강화하여 폐포의 탄성력을 증가시키는 역할을 한다.

[11~15] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인간의 폐는 포도송이의 포도알과 같은 수많은 작은 폐포들로 이루어져 있다. 폐포는 I형 폐포 세포와 II형 폐포 세포가 얇은 세포층을 이루고 있으며, 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어지게 한다. 폐포는 ㉠[탄성력]이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다. 늘어나는 정도를 신전성이라고 하는데, 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어들고 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.

폐포의 표면은 얇은 액체층으로 싸여 있다. 액체층에는 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘인 표면 장력이 작용하는데, 이 힘은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다. 폐포에 작용하는 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어들게 된다. 그러나 폐포가 오그라들려는 경향을 보이더라도 폐포의 허탈*은 거의 일어나지 않는다. 그 이유는 표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 ㉡[공기압]이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지되기 때문이다.

폐포가 안정된 부피를 유지하기 위해 필요한 공기 압은 라플라스 법칙으로 설명할 수 있다. 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 표면 장력(T)에 정비례하고, 폐포의 반지름(r)에 반비례한다. 즉 표면 장력이 커질수록 폐포를 유지하기 위해 더 높은 공기압이 필요하고, 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부의 공기압이 요구된다. 즉 폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다.

하지만 작은 폐포라 하더라도 허탈은 쉽게 일어나지 않는다. 폐포를 이루고 있는 II형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해하기 때문이다. 특히 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다. ㉢[만약 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다.]

* 허탈(collapse): 폐포가 정상적으로 공기로 확장된 상태를 유지하지 못하고 바람 빠진 풍선처럼 쭈그러들어 부피가 줄어든 상태.

11. 뒷글을 읽은 학생이 <보기>에 대해 보일 반응으로 가장 적절한 것은?

<보기>

최근 한 연구팀은 폐포의 안정성을 높이기 위해 표면 장력 자체를 완전히 제거하는 약물을 개발하였다고 발표하였다. 연구팀은 이 약물이 폐포 표면의 액체층에서 물 분자 간의 인력을 완전히 차단하여 표면 장력을 영(0)으로 만들기 때문에, 폐포의 허탈 가능성을 원천적으로 제거할 수 있다고 주장하였다. 또한 이 약물이 투여되면 계면 활성제가 더 이상 필요하지 않으므로 II형 폐포 세포의 기능이 불필요해질 것이라고 덧붙였다.

- ① 표면 장력이 완전히 제거되면 라플라스 법칙에 따라 폐포의 내부 공기압이 무한히 커져야 하므로 연구팀의 주장은 타당하다.
- ② 표면 장력이 영이 되면 폐포가 오그라들려는 경향도 사라지겠지만, 폐포의 부피가 한없이 팽창하는 것을 억제할 기제도 약화될 수 있으므로 허탈의 원천 제거라는 주장은 재검토가 필요하다.
- ③ 표면 장력이 제거되면 폐포 내부의 공기압도 영이 되므로 폐포의 안정된 부피 유지가 불가능해질 것이다.
- ④ II형 폐포 세포는 계면 활성제 분비 외에 산소와 이산화 탄소의 교환을 담당하므로 그 기능이 불필요해진다는 주장은 적절하다.
- ⑤ 표면 장력이 영이 되면 폐포의 반지름과 무관하게 모든 폐포의 내부 공기압이 동일해지므로 연구팀의 주장은 타당하다.

12. 뒷글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 폐포의 신전성이 작을수록 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다.
- ② 폐포에 작용하는 표면 장력은 폐의 신전성을 증가시키는 방향으로 작용한다.
- ③ 라플라스 법칙에 따르면 표면 장력이 일정할 때 반지름이 큰 폐포일수록 안정 유지를 위한 내부 공기압이 작아진다.
- ④ 물 분자 간의 인력은 일반적인 분자 간의 인력보다 약하기 때문에 표면 장력이 형성된다.
- ⑤ 폐포가 커질수록 계면 활성제의 농도가 높아져 표면 장력이 더 많이 줄어든다.

13. ㉠과 ㉡의 기능에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 폐포가 들숨 시에 늘어난 뒤 원래 부피로 되돌아갈 수 있게 하는 물리적 기반이 된다.
- ② ㉡은 표면 장력에 의해 폐포가 오그라들려는 힘에 대항하여 폐포의 부피를 유지하는 역할을 한다.
- ③ ㉠이 없다면 폐포는 부피가 늘어난 후 복원되지 않아 정상적인 호흡 과정이 이루어지기 어렵다.
- ④ ㉡이 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘보다 작아지면 폐포의 허탈이 발생할 수 있다.
- ⑤ ㉠이 클수록 폐포의 표면 장력도 함께 증가하므로, ㉠과 ㉡은 항상 정비례 관계를 유지한다.

14. ㉔를 고려하여 <보기>의 상황을 분석한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

급성 호흡 곤란 증후군(ARDS)은 폐의 염증으로 인해 II형 폐포 세포가 손상되어 계면 활성제의 분비가 크게 감소하는 질환이다. ARDS 환자의 폐에는 크기가 다양한 폐포들이 존재한다. 치료를 위해 의료진은 환자에게 외부에서 인공 계면 활성제를 투여하는 방법과, 양압 환기 장치를 이용하여 폐포 내부에 일정 수준 이상의 공기압을 지속적으로 유지시켜 주는 방법을 병행하기도 한다. 양압 환기 장치는 날숨 시에도 폐포 내부의 공기압이 일정 수준 아래로 떨어지지 않도록 하여, 표면 장력에 의해 폐포가 완전히 꺼지려는 것을 방지한다.

- ㉑ ARDS 환자에서 계면 활성제 분비가 감소하면 표면 장력이 충분히 줄어들지 못하므로, 크기가 작은 폐포부터 허탈이 촉진될 것이다.
- ㉒ 인공 계면 활성제를 투여하는 것은 부족해진 계면 활성제를 보충하여 물 분자 사이의 인력을 방해함으로써 표면 장력을 낮추려는 방법이다.
- ㉓ 양압 환기 장치가 날숨 시에도 폐포 내부의 공기압을 일정 수준으로 유지시키는 것은, 공기압이 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘보다 작아지지 않게 하기 위한 것이다.
- ㉔ 양압 환기 장치는 폐포 내부의 공기압을 유지하는 동시에 표면 장력도 감소시키므로, 인공 계면 활성제를 별도로 투여할 필요가 없다.
- ㉕ 라플라스 법칙에 따르면 반지름이 작은 폐포일수록 안정을 위해 더 높은 내부 공기압이 필요하므로, ARDS 환자에서 크기가 작은 폐포의 허탈 위험이 특히 높을 것이다.

15. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 ㉑에 대해 설명한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

미숙아의 경우 흔히 호흡 곤란 증후군을 겪을 수 있다. 미숙아는 대부분의 경우 II형 폐포 세포가 충분히 발달하지 않았기 때문이다. 따라서 인공호흡 장치를 통해 산소와 공기를 일정한 압력으로 폐에 공급하거나 경우에 따라 ㉑[인공 계면 활성제를 투여한다.] 이러한 치료는 II형 폐포 세포가 발달할 때까지 호흡 기능을 보조하고 생명을 유지하는 중요한 역할을 한다.

- ㉑ 산소와 공기를 일정한 압력으로 폐에 공급하여 내부의 공기압이 평형을 이루게 한다.
- ㉒ 폐포가 오그라들려는 경향을 강화하여 폐의 신전성을 증가시킨다.
- ㉓ 물 분자 사이의 인력을 방해하여 폐포가 오그라들려는 경향을 약화시킨다.
- ㉔ I형 폐포 세포가 분비하는 계면 활성제를 대체하는 역할을 한다.
- ㉕ 폐포 내부의 공기압을 직접 높여 허탈이 일어나지 않게 한다.

정답 및 해설

1. 정답: ④

정답 해설: 3문단의 라플라스 법칙($P=2T/r$)에 따르면, 표면 장력이 일정할 때 폐포의 반지름이 클수록 내부 공기압(P)은 작아진다. 즉 반지름이 클수록 더 낮은 공기압으로도 안정을 유지할 수 있다. 선지는 반지름이 클수록 더 높은 공기압이 필요하다고 서술하여 반비례 관계를 정비례로 뒤바꾸었으므로 적절하지 않다.

오답:

① 1문단에서 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원되는 특성을 가진다고 하였다.

② 2문단에서 표면 장력은 액체의 표면이 스스로 수축하여 가능한 한 작은 면적을 취하려는 힘이라고 하였다.

③ 2문단에서 표면 장력 때문에 폐포는 오그라들려는 경향을 보이고 폐의 신전성은 줄어든다고 하였다.

⑤ 4문단에서 II형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해한다고 하였다.

2. 정답: ③

정답 해설: 2문단에서 표면 장력(㉠)이 폐포에 작용하면 폐포가 오그라들려는 경향이 나타나고 폐의 신전성(㉡)은 줄어든다고 하였다. 즉 ㉠이 커지면 ㉡은 줄어든다. 그리고 1문단에서 신전성이 클수록 일정량의 공기를 들이마실 때 사용하는 에너지는 줄어든다고 하였으므로, 신전성이 줄어들면 더 많은 에너지가 필요하다.

오답:

① ㉠이 커지면 ㉡은 줄어들므로, 호흡 에너지가 줄어든다는 서술은 관계를 역전시킨 것이다.

② ㉠이 작아지면 오그라들려는 경향이 약해지므로 ㉡은 커진다. 선지는 ㉠과 ㉡의 관계를 정비례로 오인하였다.

④ 2문단에 따르면 ㉡은 ㉠에 직접적 영향을 준다. 무관하다는 서술은 부적절하다.

⑤ ㉠과 ㉡은 반비례 관계이다. 계면 활성제가 늘어나면 ㉡은 감소하고 ㉠은 증가한다.

3. 정답: ⑤

정답 해설: ⑤는 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압 사이의 평형에 관한 내용이다. 잠수부가 급상승할 때 폐포벽이 손상되는 것은 외부 수압의 급감으로 내부 공기가 과도하게 팽창하여 평형이 깨지기 때문이지, 계면 활성제의 농도가 급격히 낮아지기 때문이 아니다. 지문에는 급상승 시 계면 활성제 농도가 변화한다는 정보가 없으므로 외부 지식에 해당하며, 인과관계를 왜곡한 선지이다.

오답:

① 내부 공기압이 외부 압력 대비 과도해지면 ②의 평형이 깨져 과팽창이 발생할 수 있다.

② 유입 공기의 압력이 줄면 오그라들려는 힘을 상쇄하지 못해 허탈이 촉진될 수 있다.

③ 공급 압력이 과도하면 오그라들려는 힘보다 내부 공기압이 커져 평형이 유지되지 않는다.

④ 공급 압력이 낮으면 내부 공기압이 오그라들려는 힘보다 작아져 허탈이 발생할 수 있다.

4. 정답: ③

정답 해설: 라플라스 법칙($P=2T/r$)에 따르면 표면 장력이 동일할 때 반지름이 작은 폐포 올의 필요 내부 공기압이 폐포 갑보다 높다. 따라서 공기는 압력이 높은 폐포 올에서 압력이 낮은 폐포 갑으로 이동한다. 공기가 빠져나간 폐포 올은 반지름이 더 작아지고, 그에 따라 필요한 내부 공기압은 더 높아지나 실제 공기가 빠져나가 공기압이 부족해지므로 공기 유출이 가속되어 결국 허탈로 이어진다. 이는 계면 활성제가 작용하지 않는다는 가정하에 나타나는 양성 피드백 과정이다.

오답:

① 반지름이 작은 폐포 올의 내부 공기압이 폐포 갑보다 높으므로, 공기는 폐포 올에서 폐포 갑으로 이동한다. 방향이 반대이다.

② 반지름이 클수록 $P=2T/r$ 에서 P는 작아지므로 폐포 갑의 필요 공기압이 폐포

올보다 낮다.

④ 지문에 따르면 표면 장력을 줄이는 것은 계면 활성제이지, 반지름이 작다고 표면 장력이 자연적으로 감소하는 것이 아니다.

⑤ $P=2T/r$ 에서 T가 같더라도 r이 다르면 P는 달라진다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 "폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력은 더 많이 줄어든다"고 하였다. 즉 폐포가 작아질수록 표면 장력은 커지는 것이 아니라 오히려 줄어든다. 선지 ⑤는 표면 장력의 변화 방향을 반대로 서술하였으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① 각주에서 허탈을 "폐포가 정상적으로 공기로 확장된 상태를 유지하지 못하고 바람 빠진 풍선처럼 쭈그러들어 부피가 줄어든 상태"라고 정의하고 있으므로 적절하다.

② 3문단에서 폐포의 반지름이 작아질수록 더 높은 내부 공기압이 요구되며, "폐포는 작을수록 더 쉽게 허탈이 일어날 수 있다"고 하였으므로 적절하다.

③ 2문단에서 "표면 장력에 의해 발생하는 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 서로 평형을 이루어 안정된 부피가 유지"된다고 하였으므로 적절하다.

④ 4문단에서 "계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진되어 호흡 기능이 떨어지는 문제가 발생한다"고 하였으므로 적절하다.

6. 정답: ②

정답 해설: 이 글은 2문단에서 표면 장력으로 인해 폐포가 오그라들려는 경향(원인)을 설명하고, 이어서 내부 공기압과의 평형이라는 1차 보완 기제를 제시하며, 3문단에서 라플라스 법칙을 통해 작은 폐포의 허탈 가능성을 설명한 뒤, 4문단에서 계면 활성제라는 2차 보완 기제를 단계적으로 서술하고 있다.

오답:

① 여러 학자들의 견해를 비교하거나 쟁점을 도출하는 내용은 나타나지 않는다.

③ 구체적인 실험 결과를 제시하여 법칙을 귀납적으로 도출하는 방식이 아니라, 라플라스 법칙이라는 기존 원리를 활용하여 현상을 설명하고 있다.

④ 통념을 소개한 뒤 반박하는 구조가 아니라, 현상의 원인과 보완 기제를 순차적으로 제시하는 구조이다.

⑤ 폐포 연구의 역사적 전개 과정을 시간순으로 서술하고 있지 않다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아진다고 하였다. 이는 반지름이 작을수록 농도가 높아진다는 의미이므로, 반지름이 커질수록 농도가 높아진다는 ⑤의 서술은 지문의 내용과 정반대이다. 큰 폐포에서는 계면 활성제의 농도가 상대적으로 낮지만, 라플라스 법칙에 따라 큰 폐포는 필요 내부 공기압 자체가 낮아 허탈 위험이 낮은 것이다.

오답:

① 각주에서 허탈은 폐포가 정상적으로 공기로 확장된 상태를 유지하지 못하고 쭈그러드는 상태라고 하였다.

② 4문단에서 II형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해한다고 하였다.

③ 3문단에서 반지름이 작을수록 허탈이 쉽게 일어날 수 있다고 하였고, 4문단에서 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 높아져 이를 상쇄한다고 하였다.

④ 4문단에서 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진된다고 하였다.

8. 정답: ④

정답 해설: [A]의 라플라스 법칙에 따르면 표면 장력이 일정할 때 반지름이 작은 (가)의 초과 압력이 (나)보다 크다. 따라서 (가)에서 (나)로 공기가 이동하면 (가)는 더 작아지고 초과 압력이 더 커져 공기 이동이 가속된다. 이 과정은 두 비누방울의 반지름이 같아지는 방향이 아니라, (가)가 계속 줄어들어 결국 소멸하는 방향으로 진행된다. 따라서 반지름이 같아질 때까지 공기가 이동한 뒤 평형에 도달한다는 ④의 서술은 적절하지 않다.

오답:

① [A]의 $P=2T/r$ 에서 T가 동일할 때, (나)의 반지름(4cm)은 (가)의 반지름(2cm)의 두 배이므로 (나)의 초과 압력은 (가)의 절반이 된다. 적절하다.

② 압력이 높은 (가)에서 낮은 (나)로 공기가 이동하므로 (나)는 커지고 (가)는 작아진다.

③ (가)의 반지름이 작아질수록 $P=2T/r$ 에서 P가 더 커지므로 (나)와의 압력 차

이가 벌어져 공기 이동이 가속된다.

⑤ [A]의 라플라스 법칙에서 반지름이 작을수록 필요한 내부 공기압이 크므로 (가)의 초과 압력이 더 높다는 서술은 적절하다.

9. 정답: ②

정답 해설: ①는 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아져 표면 장력이 더 많이 줄어든다는 내용이다. ②는 폐포 크기와 무관하게 계면 활성제의 총 분비량이 일정하기 때문에, 표면적이 작은 폐포에서 단위 면적당 계면 활성제의 양이 자연히 증가하고 그에 따라 표면 장력의 감소 폭이 더 크다는 구체적인 기제를 보여 준다. 이는 ②의 주장, 즉 작은 폐포에서 농도가 높아지고 표면 장력이 더 많이 줄어든다는 내용을 직접적으로 뒷받침한다.

오답:

① 크기가 동일한 폐포에서의 결과이므로 폐포 크기에 따른 농도 변화를 보여 주지 못한다.

③ 계면 활성제가 제거된 상태에서의 결과이므로 크기에 따른 농도 변화와 무관하다.

④ 큰 폐포에 계면 활성제를 추가로 투여한 결과이므로 자연적인 크기-농도 관계를 보여 주지 못한다.

⑤ 계면 활성제의 분자 구조에 관한 내용으로, 폐포 크기에 따른 농도와 표면 장력의 관계를 다루지 않는다.

10. 정답: ④

정답 해설: 4문단에서 II형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해한다고 하였다. 미숙아는 II형 폐포 세포가 충분히 발달하지 않아 계면 활성제가 부족하므로, ③인공 계면 활성제는 이를 대신하여 물 분자 간의 인력을 방해하고 표면 장력을 줄이는 역할을 한다.

오답 해설:

① 전반부 "I형 폐포 세포의 기능을 대체하여"는 오류. 계면 활성제를 분비하는 것은 II형 폐포 세포이며, ③는 II형 폐포 세포의 기능을 보조하는 것이다. 후반부 "산소와 이산화 탄소의 교환을 촉진"은 1문단에서 I형과 II형 폐포 세포가 이루는 세포층의 기능이지 계면 활성제의 역할이 아니다. 오답 유형: 전반부 틀림 + 후반부 틀림(③의 기능과 무관).

② 전반부 "표면 장력을 줄여"는 4문단에 따라 적절하나, 2문단에서 표면 장력이 폐포를 오그라들게 한다고 하였으므로 표면 장력이 줄어들면 오그라들려는 경향은 약화된다. 후반부 "오그라들려는 경향을 강화하는"은 오류. 오답 유형: 전반부 맞음 + 후반부 틀림.

③ 계면 활성제는 표면 장력을 줄이는 역할이지, 내부 공기압을 직접 높이는 것이 아니다. 내부 공기압을 직접 공급하는 것은 보기에서 언급된 인공호흡 장치의 역할이다. 후반부 "오그라들려는 힘을 상쇄하는"은 결과적으로 계면 활성제가 표면 장력을 줄임으로써 간접적으로 이루어지는 것이므로 맞다고 볼 수 있으나, 전반부의 수단이 틀림. 오답 유형: 전반부 틀림 + 후반부 맞음.

⑤ 전반부 "오그라들려는 경향을 강화하여"는 오류. 계면 활성제는 표면 장력을 줄여 오그라들려는 경향을 약화시킨다. 후반부 "탄성력을 증가시키는"도 지문에 근거 없음. 오답 유형: 전반부 틀림 + 후반부 틀림.

11. 정답: ②

정답 해설: 지문 2문단에 따르면 폐포의 안정된 부피는 표면 장력에 의한 오그라들려는 힘과 내부 공기압 사이의 평형에 의해 유지된다. 표면 장력이 완전히 제거되면 오그라들려는 경향은 사라지지만, 그와 동시에 폐포가 팽창하는 것을 억제하던 힘도 사라진다. 폐포에는 내부 공기압이 여전히 존재하므로, 팽창을 억제할 외향적 수축력 없이 폐포가 과도하게 팽창할 가능성이 있다. 따라서 허탈의 원천 제거라는 연구팀의 주장은 폐포의 과팽창 위험을 간과한 것이므로 재검토가 필요하다.

오답:

① 라플라스 법칙 $P=2T/r$ 에서 T 가 0이면 P 도 0이 된다. 내부 공기압이 무한히 커져야 한다는 서술은 법칙을 잘못 적용한 것이다.

③ 표면 장력이 0이 되면 안정에 필요한 공기압($P=2T/r$)이 0이 되는 것이지만, 폐포 내부에 실제로 존재하는 공기압이 0이 되는 것이 아니다.

④ 1문단에서 산소와 이산화 탄소의 교환에 관여하는 세포층은 I형 폐포 세포와 II형 폐포 세포 모두 포함하나, 계면 활성제를 분비하는 것은 II형 폐포 세포이다. 선지는 산소·이산화 탄소 교환이 II형 폐포 세포만의 역할인 것처럼 서술하여 주체를 오인하게 만들었다.

⑤ $P=2T/r$ 에서 T 가 0이면 반지름과 무관하게 P 가 0이 되는 것은 맞으나, 이는 안정에 필요한 공기압이 0이라는 의미이지, 연구팀의 주장이 타당하다는 근거가 되지 않는다. 허탈 가능성만이 아니라 과팽창 위험도 고려해야 한다.

12. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 라플라스 법칙에 따르면 폐포의 안정된 부피를 위해 필요한 내부의 공기압(P)은 폐포의 반지름(r)에 반비례한다고 하였다. 따라서 표면 장력이 일정할 때 반지름이 큰 폐포일수록 $P=2T/r$ 에서 r 이 크므로 P 는 작아진다.

오답:

① 1문단에서 신전성이 클수록 적은 힘으로도 원활하게 숨을 쉴 수 있다고 하였다. 신전성이 작을수록이 아니다.

② 2문단에서 표면 장력 때문에 폐의 신전성은 줄어든다고 하였다. 증가시키는 것이 아니다.

④ 2문단에서 표면 장력은 일반적인 분자 간의 인력보다 강한 물 분자 간의 인력 때문에 형성된다고 하였다. 약하기 때문이 아니다.

⑤ 4문단에서 폐포가 작아질수록 계면 활성제의 농도가 더 높아진다고 하였다. 커질수록이 아니다.

13. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에서 탄성력(㉠)과 표면 장력 사이에 정비례 관계가 있다는 내용은 나타나지 않는다. 탄성력은 폐포가 늘어났다가 복원되는 물리적 특성이므로, 표면 장력은 액체층의 물 분자 간 인력에 의해 형성되는 별개의 힘이다. 또한 탄성력과 공기압(㉡) 사이에 항상 정비례 관계가 성립한다는 내용도 지문에 없다. 따라서 ㉠이 클수록 표면 장력도 함께 증가하고 ㉠과 ㉡이 항상 정비례한다는 서술은 지문에 근거가 없다.

오답:

① 1문단에서 폐포는 탄성력이 있어 부피가 늘어났다가 다시 복원된다고 하였으므로, 탄성력이 복원의 물리적 기반이 된다는 서술은 적절하다.

② 2문단에서 오그라들려는 힘과 폐포 내부의 공기압이 평형을 이루어 안정된 부피가 유지된다고 하였으므로, 공기압이 오그라들려는 힘에 대항한다는 서술은 적절하다.

③ 1문단에서 탄성력에 의해 부피가 복원된다고 하였으므로, 탄성력이 없으면 복원이 어렵다는 서술은 적절하다.

④ 2문단에서 오그라들려는 힘과 공기압의 평형에 의해 부피가 유지된다고 하였으므로, 공기압이 오그라들려는 힘보다 작아지면 허탈이 발생할 수 있다는 서술은 적절하다.

14. 정답: ④

정답 해설: 전반부 "폐포 내부의 공기압을 유지하는"은 보기에서 양압 환기 장치의 기능으로 서술되어 적절하나, "표면 장력도 감소시키므로"는 오류이다. 표면 장력을 감소시키는 것은 계면 활성제의 역할이지 양압 환기 장치의 역할이 아니다. 따라서 후반부 "인공 계면 활성제를 별도로 투여할 필요가 없다"도 부적절하다. 오답 유형: 전반부 맞음 + 틀림(두 기체 혼동) + 후반부 틀림.

오답:

① ㉡에서 계면 활성제가 부족해지면 작은 폐포의 허탈이 촉진된다고 하였고, 라플라스 법칙에 따라 반지름이 작을수록 더 높은 공기압이 필요하므로, 작은 폐포부터 허탈이 촉진될 것이라는 추론은 적절하다.

② 4문단에서 계면 활성제는 물 분자 사이의 인력을 방해한다고 하였으므로, 인공 계면 활성제 투여가 표면 장력을 낮추려는 방법이라는 서술은 적절하다.

③ 2문단에서 오그라들려는 힘과 내부 공기압의 평형에 의해 부피가 유지된다고 하였으므로, 양압 환기 장치가 공기압을 유지시키는 목적에 대한 서술은 적절하다.

⑤ 3문단의 라플라스 법칙에 따르면 반지름이 작을수록 더 높은 내부 공기압이 필요하므로, 작은 폐포의 허탈 위험이 특히 높다는 추론은 적절하다.

15. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 II형 폐포 세포가 계면 활성제를 분비하여 물 분자 사이의 인력을 방해한다고 하였고, 2문단에서 표면 장력 때문에 폐포가 오그라들려는 경향을 보인다고 하였다. 미숙아는 II형 폐포 세포가 충분히 발달하지 않아 계면 활성제가 부족하므로, ㉠인공 계면 활성제는 이를 대신하여 물 분자 사이의 인력을 방해하고 표면 장력을 줄임으로써 폐포가 오그라들려는 경향을 약화시킨다.

오답 해설:

- ① 산소와 공기를 일정한 압력으로 폐에 공급하는 것은 보기에서 인공호흡 장치의 역할로 서술되어 있다. ㉠인공 계면 활성제의 역할이 아니다. 오답 유형: ㉠과 인공호흡 장치의 역할 혼동.
- ② 전반부 "오그라들려는 경향을 강화하여"는 오류. 계면 활성제는 표면 장력을 줄여 오그라들려는 경향을 약화시킨다. 후반부 "신전성을 증가시킨다"는 표면 장력이 줄면 2문단에 따라 신전성이 증가하므로 맞으나, 전반부의 인과가 틀림. 오답 유형: 전반부 틀림 + 후반부 맞음이나 인과관계 오류.
- ④ 계면 활성제를 분비하는 것은 II형 폐포 세포이지 I형 폐포 세포가 아니다. ㉠은 II형 폐포 세포의 기능을 보조하는 것이다. 오답 유형: 주체 오인.
- ⑤ 계면 활성제는 표면 장력을 줄이는 역할이지, 내부 공기압을 직접 높이는 것이 아니다. 내부 공기압을 직접 공급하는 것은 보기에서 언급된 인공호흡 장치의 역할이다. 오답 유형: ㉠과 인공호흡 장치의 기제 혼동.